

MÓD. 1 — HISTÓRIA DA ANÁLISE CRIMINAL

Conceito e raízes

Análise Criminal: coleta e análise de informação pertinente ao fenômeno da criminalidade — detecta padrões, correlaciona delitos/autores, traça perfis e até prevê crimes, subsidiando o dimensionamento/posicionamento de recursos.

- Raízes na **Inteligência** (estratégias chinesas, **Sun Tzu**, batalhas da Bíblia).
- **Henry Fielding** (1707–1754): magistrado inglês; “**Bow Street Runners**” — primeiros traços do uso estruturado.
- A partir de **1800**: explosão das taxas de crime na Europa (imaginário do **Sherlock Holmes**).

Polícia moderna e EUA

- **Robert Peel** — **Polícia Metropolitana de Londres (1829)**: nasce o policiamento moderno e os rudimentos da análise. **1840**: estatísticas à população; **1846**: 2 detetives por divisão; surge o **modus operandi (MO)**.
- **August Vollmer** — “pai da polícia americana”; chefe em **Berkeley** por 27 anos; importou a técnica inglesa de classificação por **MO**; criou o “**mapa de pinos**” e o exame de **calls-for-service**.
- **O. W. Wilson** (pupilo de Vollmer): livro “**Administração Policial**” — **2ª ed., 1963**: surge formalmente o termo “**análise de crime**”; criou as “**fórmulas de risco**”; defendeu unidade de análise na divisão de planejamento e pesquisa.

UCR (Registro Padronizado de Crimes, ~1930): iniciado pela **IACP** e administrado pelo **FBI**; troca o tipo penal por categorias amplas (ex.: “roubo”). **Heck** criou o **PEP** e o **ICAP** (anos 70).

Era de Ouro (anos 90) e declínio

- **Goldstein (1990)** — **POP** (Policiamento Orientado para a Solução de Problemas); **IACA (1990)**, 1ª conferência 1991; **certificação** em CA (1992, Califórnia); **CompStat (NYPD, 1994)** — gestão por resultados via mapeamento.
- Associações: **IALEIA (1980)** — 1ª de analistas EUA+Canadá; **IACA (1990)**.
- **Declínio (anos 2000)**: cortes de recursos + ascensão da análise de inteligência (terrorismo) — NÃO por causa do policiamento comunitário.

⚠ **Vollmer ≠ criou o termo “análise de crime” (foi O.W. Wilson).** ⚠ **ICAP/PEP são de Heck (anos 70), não de Vollmer.**

Brasil e Pernambuco

- **SENASP/MJ** induz bases agregadas; **SINESPJC** e **INFOSEG** (2003); pioneiros **Cláudio Beato** e **Túlio Khan**.
- PE: **DEACE** (2001) → hoje **GACE** (Gerência de Análise Criminal e Estatística), da **SDS**.
- Desde **2007**: **Boletim Trimestral da Conjuntura Criminal** + Informe mensal pela **CONDEPE-FIDEM**.

MÓD. 2 — FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para que servem os dados / definição

- **3 finalidades dos dados**: (1) orientar a Administração (planejar/executar/redirecionar); (2) a população conhecer o que ocorre; (3) a sociedade civil objetivar demandas (participação comunitária).
- **Definição**: conjunto de **processos sistemáticos** que provê **informação oportuna** sobre padrões e **correlações de tendências** do crime.
- **Abrange MUITO mais que gráficos, tabelas e mapas** — também interpretar e extrair conclusões.

2 dimensões: **Tática** (melhora investigação/patrolhamento) e **Estratégica** (projeção de cenários para gestores).

Nova perspectiva de policiamento

- Sair da ação **reativa** para a **preventiva** (criar ambiente seguro), **orientada a resultados**: (1) examinar cada problema e causas; (2) leque amplo de opções; (3) escolher por **custo × benefício**.
- **Skogan & Frydl (2004)**: policiamento **tradicional** (sem foco) — sem evidência de redução; **orientado a problemas** (foco + estratégias diversas) — **fortes evidências** de redução.
- **PRONASCI (2007)**: 94 ações combinando polícia + ações sociais (base no POP).

⚠ **Cerqueira & Lobão (2003)**: **MAIS gasto em segurança NÃO é o fator que reduz homicídio.**

Papel do analista e tipos

- **Analista**: mais que técnico — **conselheiro e pesquisador**; **proativo** (não espera demanda). Dinâmica em 4 passos: **sistematizar dados** → **identificar causas** → **formas de intervenção** → **avaliar impacto**.
- A **focalização em tipos específicos** de crime é **recomendada** (não atrapalha).

Tipo	Prazo	Foco
ACE Estratégica	Longo	TENDÊNCIAS ; políticas, orçamento, indicadores
ACT Tática	Médio	PADRÕES ; “nas ruas”, hot spots, autoria
ACA Administrativa	—	Estatística descritiva ; público-alvo

Fluxo da execução (4 etapas): Coleta → **Crítica** → Apresentação → Análise. **É CÍCLICO** — pode voltar à coleta.

⚠ **ACE = TENDÊNCIAS (longo) × ACT = PADRÕES (médio). Não inverter.**

MÓD. 3 — TEORIAS SOCIOLOGICAS DO CRIME

A) Escolha Racional (Cornish & Clarke)

Crime = **escolha racional** (**maximizar benefícios, minimizar custos**). Fatores: acesso fácil ao alvo, baixa chance de ser pego, utilidade do bem, anonimato. Duas fases: **(1) envolvimento inicial** (decide delinquir, pesa experiências/moral) e **(2) evento criminal** (qual crime e alvo). Aplicação → **Prevenção Situacional**.

⚠ **NÃO é só “patológico” que delinque — qualquer um faz o cálculo se houver oportunidade.**

B) Atividade de Rotina (Cohen & Felson, 1979)

Complementar à Escolha Racional; explica o encontro de criminoso e alvo no **tempo e espaço** nas rotinas diárias (tendências de crime dos anos 60–70 nos EUA).

TRIÂNGULO DO CRIME (Felson & Clarke, 1998): **ofensor motivado + alvo/vítima atraente + AUSÊNCIA de guardião capaz**. Guardião não precisa ser policial (vizinho, porteiro, câmera, alarme).

Triângulo ampliado (Eck, 2003) — controladores externos:

Controlador	Controla
Cuidador (handler)	o OFENSOR (pais, cônjuge, professor)
Gerente/Administrador	o LOCAL (síndico, gerente, diretor)
Guardião	o ALVO/VÍTIMA

⚠ **Cuidador controla o OFENSOR; quem zela pelo LOCAL é o Gerente/Administrador. Não trocar.**

C) Padrão Criminal (Brantingham)

Crime na **interseção** das áreas do ofensor e da vítima. **Nós (nodes)** = origem/destino (casa, trabalho, lazer); **Caminhos (paths)** = rotas que ligam os nós; **Fronteiras (edges)** = limites entre áreas (estranhos delinquem nas bordas). Liga-se à Atividade de Rotina.

⚠ **O ofensor age em áreas FAMILIARES — não em locais totalmente desconhecidos.**

Introduz a **dimensão espacial**; foco no **EVENTO criminal** e circunstâncias imediatas (não no criminoso). **Convergência das 3 perspectivas** (Escolha Racional + Atividade de Rotina + Padrão Criminal) = “**Novas Teorias da Oportunidade**”. Raízes: **Guerry (1833)**, **Quetelet (1842)**; **Shaw & McKay — Chicago, 1925**.

3 premissas (Wortley & Mazerolle, 2008): o ambiente imediato influencia o crime; a distribuição no tempo/espaço **não é aleatória**; entender o ambiente permite **prevenir/investigar**.

△ **Tradicional foca o CRIMINOSO (curar/reabilitar); Ambiental foca o EVENTO (prevenir o crime)**.

10 princípios da oportunidade (Felson & Clarke, 1998)

Tem papel **causal**; é **específica**; **concentra-se no tempo/espaço**; depende das rotinas diárias; um crime **gera oportunidades** para outros; alguns produtos são mais tentadores; mudanças sociais/tecnológicas criam novas oportunidades; **reduzir oportunidades previne o crime e geralmente NÃO o desloca**; pode reduzir as taxas.

MÓD. 4 — COLETA DE INFORMAÇÃO

Dado, informação e conhecimento

Dado = bruto, sem significado (fatos/imagens/sons) → **Informação** = dado contextualizado, com valor → **Conhecimento** = valor agregado, útil para **decidir**. **Gestão da informação ≠ gestão do conhecimento**.

- **Sistema de Informação**: componentes que coletam, processam, armazenam e distribuem informação — ciclo **Entrada (input)** → **Processamento** → **Saída (output)**; gerido por **Banco de Dados**.
- Informação é **ativo** que deve ser protegido (Segurança da Informação).
- **Avaliação ≠ Monitoramento**: avaliação = análise das ações/resultados por critérios definidos; monitoramento = registro contínuo. **Não há avaliação sem monitoramento**.

Fontes de dados

- **Primária**: você mesmo coleta. **Secundária**: dados coletados por outrem.

3 fontes de violência/criminalidade:

- **Polícia Civil** — **RO** (Registro de Ocorrência) via **INFOPOL**; categorias do **Código Penal**; por AIS.
- **SIM** (Sistema de Informação sobre Mortalidade — MS) — gerado pela **DO** (Declaração de Óbito); classifica como “**Causas Externas**” pela **CID (CID-10 desde 1996; CID-9 de 1979–1995)**.
- **Pesquisas de vitimização** — captam crimes não registrados (subnotificação).

△ **SIM × Polícia**: **SIM usa CID e registra o LOCAL DO ÓBITO**; a **Polícia usa Código Penal e o LOCAL DA OCORRÊNCIA**. **Taxas da saúde tendem a ser MAIORES; não compará-las por município**.

PE — **pulseira de identificação de cadáver**: evita a **hiper-notificação** de CVLI (identificação numérica única por morte).

MÓD. 5 — ANÁLISE ESTATÍSTICA

Conceitos e séries

- **População**: todos com ≥1 característica comum. **Censo**: TODA a população. **Amostra**: PARTE representativa (usada por custo/inviabilidade). **Variável**: guarda a informação.

Séries (fatores: época, local, fenômeno): **Temporal** (varia a época) • **Geográfica** (varia o local) • **Específica/categórica** (varia o fenômeno).

Tabela/Gráfico têm: **título** (o quê? quando? onde?), **corpo** e **rodapé** (fonte, notas, chamadas). Gráficos: **colunas** (verticais), **barras** (horizontais), **setores** (proporção do todo), **linhas** (séries temporais), **histograma** (barras justapostas).

Comparação relativa e frequências

- **Proporção** = parte ÷ total (0 a 1). **Porcentagem** = × 100. **Razão** = A ÷ B entre **itens diferentes** (policiais/viatura).
- **Freq. Absoluta** (nº de vezes), **Absoluta Acumulada** (soma até o valor), **Relativa** (absoluta ÷ total), **Relativa Acumulada**.

Tendência central, dispersão e correlação

- **Média** = soma ÷ nº de casos. **Moda** = valor mais frequente. **Mediana** = valor central (par → média dos 2 centrais).
- **Taxa bruta** = (vítimas ÷ **população de risco**) × 100.000. **Quartis** (4) e **Decis** (10).
- **Amplitude** = maior – menor. **Variância (s²)**. **Desvio padrão (σ)** = **raiz da variância** (mesma unidade dos dados).
- **Correlação (r)**: associação linear, **-1 a +1**. r=0 sem correlação; r>0 positiva; r<0 negativa.

△ **Taxa de REGIÃO** = somar vítimas e populações (não média das taxas).

△ **Correlação ≠ causalidade** (inferência exige REGRESSÃO).

MÓD. 6 — MAPEAMENTO DE CRIMES (SIG)

Geoprocessamento e SIG

- **Geoprocessamento**: tecnologias para coletar e tratar **informação espacial** (cartografia, sensoriamento remoto, GPS, BD).
- **SIG/GIS**: trata dados **georreferenciados**; **armazena atributos descritivos + geometrias** — diferencial frente a um SI comum.
- **5 componentes** (Lazzarotto): software, hardware, **dados**, metodologias, **recursos humanos** (indispensáveis).
- **5 funções**: captura/coleta, armazenamento, análise, visualização/consulta, saída.

Representação, gerações e análises

- **Vetorial**: pontos, linhas e polígonos (coordenadas). **Matricial/Raster**: grade de células/**pixels**.
- **3 gerações**: CAD Cartográfico (paradigma = mapa) → Banco de Dados Geográfico (anos 90, cliente-servidor) → Bibliotecas Geográficas Digitais (web).

Análises espaciais: **Proximidade** (objetos dentro de um raio) • **Superposição** (sobreposição camadas/layers) • **Rede** (network — rotas/proximidade a vias).

△ **Vetorial = pontos/linhas/polígonos; Raster = pixels. Não inverter**.

Google Earth

- **KML** (Keyhole Markup Language, base **XML**): compartilha pontos geográficos. **KMZ**: versão **compactada** do KML.
- **Latitude**: distância à Linha do **Equador** (N/S). **Longitude**: distância ao Meridiano de **Greenwich** (L/O).
- **Régua**: mede distâncias (m, km, milhas). Localiza por nome ou coordenadas (graus/min/seg ou decimais).

△ **Google Earth NÃO exibe imagens em tempo real — são imagens de satélite de datas anteriores**.

MÓD. 7 — FERRAMENTAS DE ANÁLISE

Planilhas e BI

- **Excel / Calc** (BrOffice, código aberto): planilhas para tratar/cruzar dados; a **Tabela Dinâmica** (guia **Inserir**) é central no relatório operacional.
- **SACE** (Sistema de Análise Criminal e Estatística): desenvolvido pela **GGACE/SDS**; plataforma **Power BI**; indicadores: MVI, crimes patrimoniais, violência doméstica, tráfico, armas; **requer credencial**.
- **QlikView** (Qlik): BI usado nas reuniões do “**Juntos pela Segurança**”; dashboards “arrastar e soltar” (semelhante ao Power BI).

INFOPOL

- Administrado pela **GGTI/SDS**; ferramenta de coleta/análise de ocorrências policiais.
- **2 visões**: **Ocorrências** (todas as registradas pela Polícia Civil) e **Homicídio** (homicídio doloso, latrocínio, lesão seguida de morte, feminicídio...).
- **Power BI** — 3 elementos: serviços, apps e conectores que transformam dados em **insights interativos**.